

Численное интегрирование

Методы прямоугольников, трапеций, Симпсона и Рунге

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу численного вычисления определённого интеграла

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

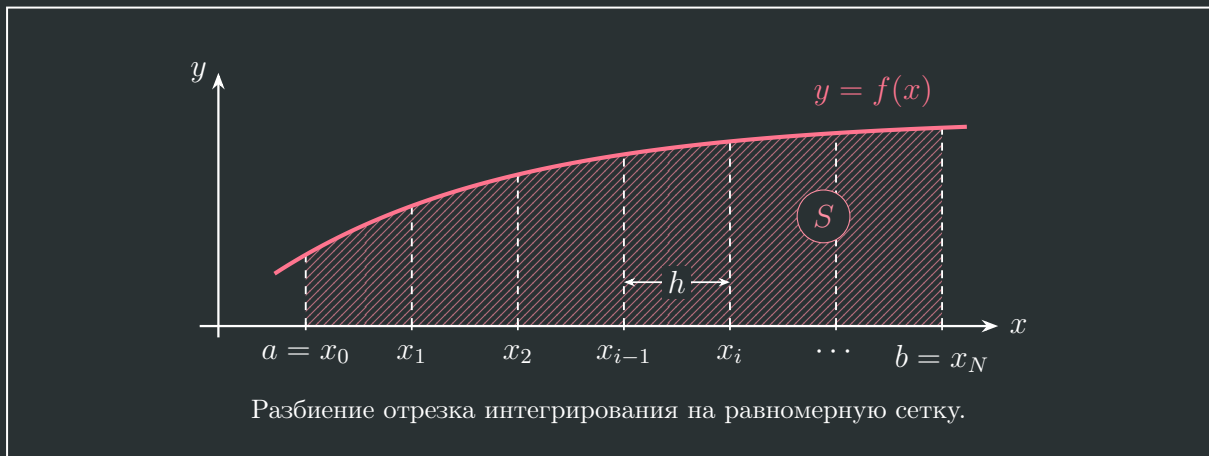
Геометрически интеграл соответствует площади под графиком функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Разобьём интервал $[a, b]$ на N одинаковых частей и введём равномерную сетку

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$

где

$$h = \frac{b - a}{N} = \text{const}, \quad x_0 = a, \quad x_N = b.$$



Точное значение интеграла обозначим через I , а значение, полученное численным методом на сетке с шагом h , — через S_h . Тогда

$$I = S_h + R(h),$$

где

$$R(h) = I - S_h$$

— остаточный член, или погрешность численного интегрирования.

Квадратурные формулы как интерполяция

На каждом маленьком интервале

$$[x_{i-1}, x_i]$$

будем заменять исходную функцию $f(x)$ более простой функцией $\varphi(x)$, которую легко проинтегрировать.

Если использовать полином степени $n = 0$, то $\varphi(x)$ является постоянной. Возможны три естественных варианта:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x_{i-1}) && \text{— метод левых прямоугольников,} \\ \varphi(x) &= f(x_i) && \text{— метод правых прямоугольников,} \\ \varphi(x) &= f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) && \text{— формула средних.}\end{aligned}$$

Если $n = 1$, функцию заменяем линейным интерполяционным полиномом, проходящим через значения на концах интервала:

$$\varphi(x) = \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} f(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} f(x_i).$$

Интегрирование этой прямой приводит к **методу трапеций**.

Если $n = 2$, используем квадратичную интерполяцию по трём точкам. В результате получаем **формулу Симпсона**.

3.2 Методы прямоугольников

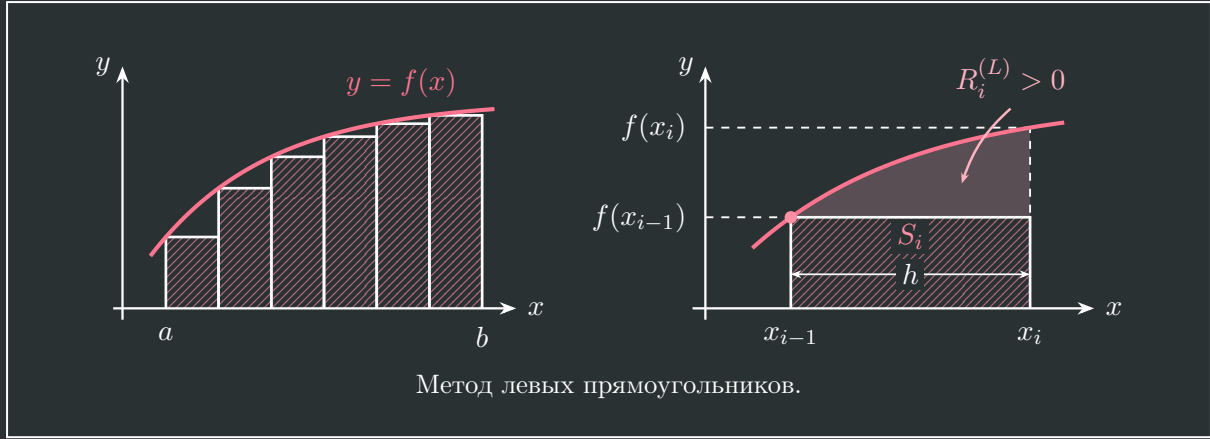
Метод левых прямоугольников

На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ заменим функцию постоянным значением в левой точке:

$$f(x) \approx f(x_{i-1}).$$

Тогда площадь под функцией на одном интервале приближается площадью прямоугольника $f(x_{i-1})h$, а на всём отрезке

$$S_h^{(L)} = \sum_{i=1}^N f(x_{i-1})h.$$



Точное значение интеграла представим как сумму интегралов по ячейкам:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} R_L(h) &= I - S_h^{(L)} \\ &= \sum_{i=1}^N \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(x_{i-1})h \right]. \end{aligned}$$

Чтобы оценить погрешность, разложим функцию в ряд Тейлора около левой точки x_{i-1} :

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})(x - x_{i-1}) + \frac{1}{2}f''(x_{i-1})(x - x_{i-1})^2 + O(h^3).$$

Интегрируя по одному интервалу, получаем

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx &= f(x_{i-1})h + f'(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) dx + O(h^3) \\ &= f(x_{i-1})h + \frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3). \end{aligned}$$

После вычитания площади прямоугольника остаётся локальная ошибка

$$R_i = \frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3).$$

Суммируя по всей сетке,

$$\begin{aligned} R_L(h) &= \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2}f'(x_{i-1})h^2 + O(h^3) \right] \\ &= \frac{h}{2} \sum_{i=1}^N f'(x_{i-1})h + O(h^2). \end{aligned}$$

При $h \rightarrow 0$ сумма переходит в интеграл:

$$\sum_{i=1}^N f'(x_{i-1})h \longrightarrow \int_a^b f'(x) dx.$$

Следовательно,

$$R_L(h) = \frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx + O(h^2) = O(h).$$

Таким образом, метод левых прямоугольников имеет **первый порядок точности**.

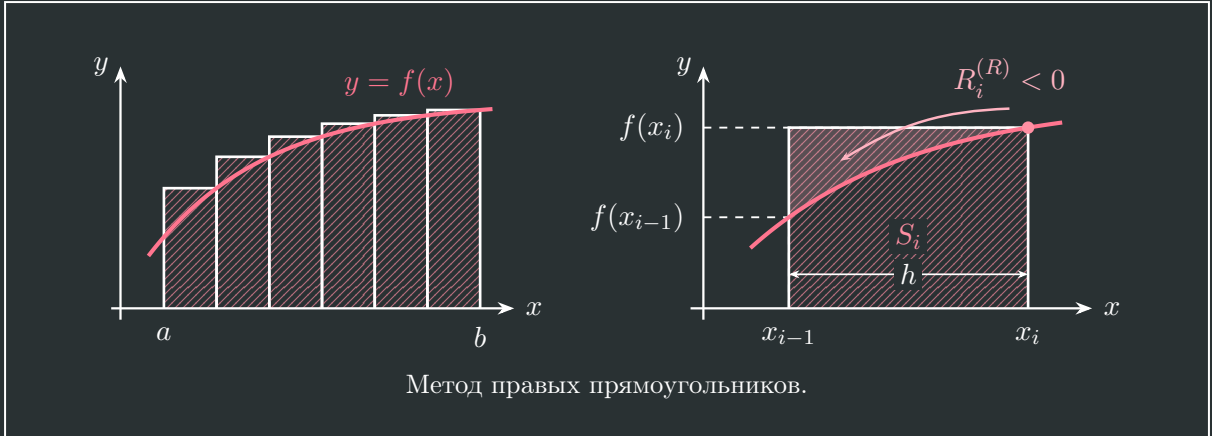
Метод правых прямоугольников

Теперь на каждом интервале используем значение функции в правом конце:

$$f(x) \approx f(x_i).$$

Получаем

$$S_h^{(R)} = \sum_{i=1}^N f(x_i)h.$$



Разложение относительно правой точки x_i приводит к тому же по модулю, но противоположному по знаку главному члену погрешности:

$$R_R(h) = -\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx + O(h^2) = O(h).$$

Следовательно, метод правых прямоугольников также имеет первый порядок точности. При этом

$$R_L(h) \simeq +\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx, \quad R_R(h) \simeq -\frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx.$$

Главные части погрешностей имеют одинаковый модуль и противоположные знаки. Это позволяет построить метод более высокого порядка точности.

3.3 Метод трапеций

Для левых и правых прямоугольников имеем

$$I = S_L + R_L(h), \quad I = S_R + R_R(h).$$

Сложим эти равенства и разделим результат на два:

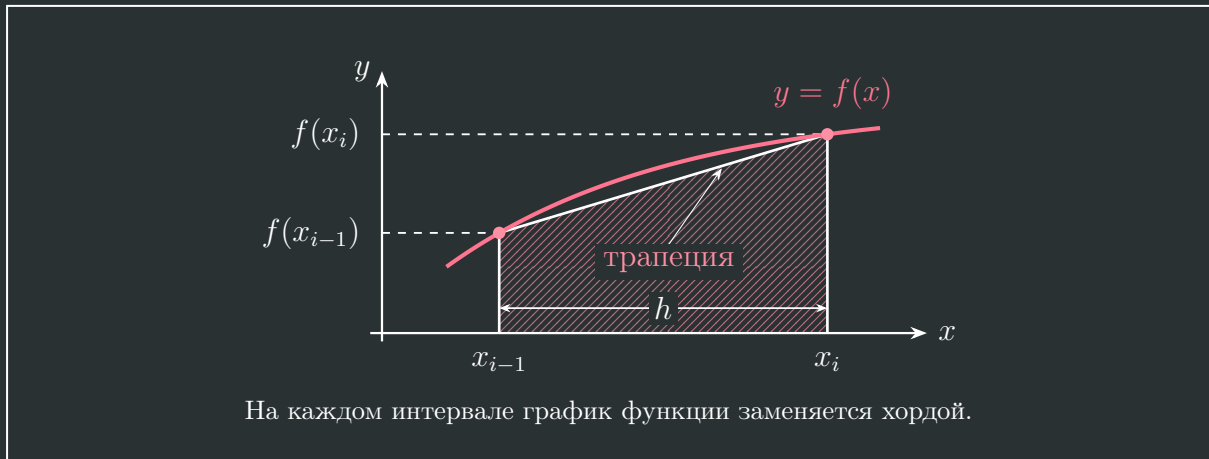
$$I = \frac{S_L + S_R}{2} + \frac{R_L(h) + R_R(h)}{2}.$$

Поскольку главные члены погрешностей порядка $O(h)$ имеют противоположные знаки, они сокращаются. В результате

$$I = \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h + O(h^2).$$

Таким образом, получаем квадратурную формулу трапеций

$$S_h^{(T)} = \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h.$$



Погрешность метода трапеций

Обозначим середину i -го интервала через

$$c_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Тогда

$$x_{i-1} = c_i - \frac{h}{2}, \quad x_i = c_i + \frac{h}{2}.$$

Разложим функцию около середины интервала:

$$f(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x - c_i) + \frac{1}{2}f''(c_i)(x - c_i)^2 + O(h^3).$$

При интегрировании по симметричному промежутку линейный член исчезает:

$$\int_{-h/2}^{h/2} t \, dt = 0.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) \, dx &= f(c_i)h + \frac{1}{2}f''(c_i) \int_{-h/2}^{h/2} t^2 \, dt + O(h^5) \\ &= f(c_i)h + \frac{1}{24}f''(c_i)h^3 + O(h^5). \end{aligned}$$

Теперь разложим значения на концах интервала:

$$\begin{aligned} f\left(c_i - \frac{h}{2}\right) &= f(c_i) - \frac{h}{2}f'(c_i) + \frac{h^2}{8}f''(c_i) + O(h^3), \\ f\left(c_i + \frac{h}{2}\right) &= f(c_i) + \frac{h}{2}f'(c_i) + \frac{h^2}{8}f''(c_i) + O(h^3). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] = f(c_i)h + \frac{1}{8}f''(c_i)h^3 + O(h^5).$$

Локальная погрешность равна

$$R_i^{(T)} = -\frac{1}{12}f''(c_i)h^3 + O(h^5).$$

После суммирования по всей сетке

$$\begin{aligned} R_T(h) &= -\frac{h^2}{12} \sum_{i=1}^N f''(c_i)h + O(h^4) \\ &= \boxed{-\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) \, dx + O(h^4)}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$R_T(h) = O(h^2),$$

и метод трапеций имеет второй порядок точности.

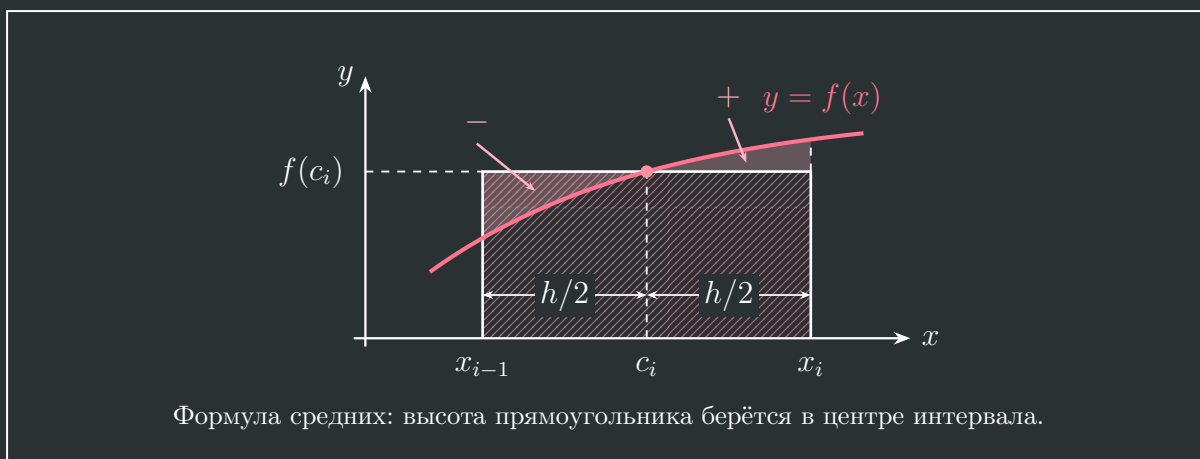
3.4 Формула средних

В методе средних функцию на каждом интервале заменяем её значением в центральной точке

$$c_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Получаем

$$\boxed{S_h^{(M)} = \sum_{i=1}^N f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) h}.$$



Остаточный член имеет вид

$$R_M(h) = \sum_{i=1}^N \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(c_i)h \right].$$

Снова используем разложение около середины:

$$f(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x - c_i) + \frac{1}{2}f''(c_i)(x - c_i)^2 + O(h^3).$$

Нечётный член исчезает при интегрировании, поэтому

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(c_i)h &= \frac{1}{2}f''(c_i) \int_{-h/2}^{h/2} t^2 dt + O(h^5) \\ &= \frac{1}{24}f''(c_i)h^3 + O(h^5). \end{aligned}$$

Суммируя по всем интервалам,

$$\begin{aligned} R_M(h) &= \frac{h^2}{24} \sum_{i=1}^N f''(c_i)h + O(h^4) \\ &= \boxed{\frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx + O(h^4)}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$R_M(h) = O(h^2),$$

то есть формула средних имеет второй порядок точности.

Сравним главные члены погрешностей формулы трапеций и формулы средних:

$$R_T(h) \simeq -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx, \quad R_M(h) \simeq +\frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx.$$

Их знаки противоположны, причём

$$R_T(h) \simeq -2R_M(h).$$

3.5 Метод Симпсона

Используем найденное соотношение между погрешностями трапеций и средних. Имеем

$$I = S_T + R_T, \quad I = S_M + R_M.$$

Умножим второе равенство на 2 и сложим с первым:

$$3I = S_T + 2S_M + R_T + 2R_M.$$

Но главные члены второго порядка взаимно уничтожаются:

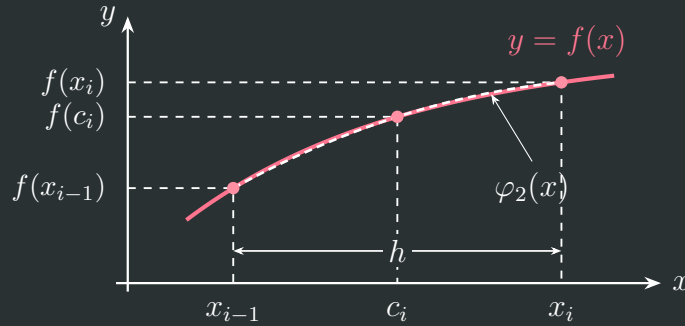
$$\begin{aligned} R_T + 2R_M &\simeq -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x) dx + 2 \cdot \frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I = \frac{S_T + 2S_M}{3} + O(h^4).$$

Подставляя формулы трапеций и средних, получаем

$$\begin{aligned} S_h^{(S)} &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^N \left[2f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right] h \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{f(x_{i-1}) + 4f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + f(x_i)}{6} h. \end{aligned}$$



В формуле Симпсона функция заменяется квадратичной интерполяцией по трём точкам.

Для остаточного члена формулы Симпсона получаем

$$R_S(h) = -\frac{h^4}{2880} \int_a^b f^{(4)}(x) dx + O(h^6).$$

Следовательно,

$$R_S(h) = O(h^4),$$

и метод Симпсона имеет четвёртый порядок точности.

Замечание.

В этой записи $h = x_i - x_{i-1}$ — ширина целого интервала, на котором используются две крайние точки и его середина. Поэтому коэффициент в остаточном члене записан как $1/2880$.

3.6 Метод Рунге

Метод Рунге позволяет повысить порядок точности, используя результаты расчёта одной и той же величины на двух сетках с разными шагами.

Пусть численный метод имеет порядок точности p . Тогда результат на сетке с шагом h можно записать в виде

$$I = S(h) + Ch^p + O(h^{p+1}), \quad (3.1)$$

где $C = \text{const}$ относительно h .

Теперь изменим шаг сетки в r раз:

$$h \longrightarrow rh.$$

Для новой сетки имеем

$$I = S(rh) + C(rh)^p + O(h^{p+1}) = S(rh) + Cr^ph^p + O(h^{p+1}). \quad (3.2)$$

Умножим (3.1) на r^p :

$$r^p I = r^p S(h) + Cr^ph^p + O(h^{p+1}).$$

Теперь вычтем (3.2). Главный член погрешности Cr^ph^p сокращается:

$$\begin{aligned} r^p I - I &= r^p S(h) - S(rh) + O(h^{p+1}), \\ (r^p - 1)I &= r^p S(h) - S(rh) + O(h^{p+1}). \end{aligned}$$

Отсюда получаем формулу Рунге

$$I = \frac{r^p S(h) - S(rh)}{r^p - 1} + O(h^{p+1}).$$

Таким образом, линейная комбинация результатов на двух сетках позволяет убрать главный член погрешности Ch^p .

Если обозначить уточнённое значение через $S_R(h)$, то

$$S_R(h) = \frac{r^p S(h) - S(rh)}{r^p - 1}.$$

Идея метода Рунге. Если известна структура главного члена погрешности $R(h) = Ch^p + O(h^{p+1})$, то два расчёта с шагами h и rh позволяют исключить неизвестную константу C и получить более точное приближение к интегралу.